

Audit du pilier Course

Un moteur d'entraînement remarquable, et trois choses qui manquent au même endroit : ce qui est calculé n'est pas montré au bon moment, ce qui est saisi coûte trop cher, et ce qui est fait ne se referme pas.

09/09/2026 Demandeur **Florian** Périmètre **6 687 lignes · 18 fichiers** Constats **40**

`npm run test` **vert**

SYNTHÈSE

En une page

Le pilier Course est riche en calcul et pauvre en surface. Presque tout ce qu'un plan d'entraînement exige est calculable — allures dérivées, segments typés, rampes progressives, ACWR, polarisation, Riegel, plan de passage, adaptation selon les signaux du jour. Ce qui manque tient en trois phrases, et ce sont exactement les trois que l'utilisateur voit.

Ce que l'audit conclut

- 1 Ce qui est calculé n'est pas montré au bon moment.** Une séance de fractionné structurée est pilotée à la voix, et rien à l'écran ne dit dans quel segment on est. L'app sait, le coureur non.
- 2 Ce qui est saisi coûte trop cher.** Écrire « 6 × 400 m / 200 m récup » demande de remplir 42 contrôles sur 3 segments — 70 sur une séance à cinq — dont un champ « Groupe » qui est une clé de base de données déguisée en champ texte.
- 3 Ce qui est fait ne se referme pas.** Terminer une course rattachée à une séance planifiée ne marque pas la séance comme faite : le hub continue de proposer de la refaire.

À quoi s'ajoutent deux défauts qui trompent l'utilisateur sur ses propres données : le chrono affiché pendant la course n'est pas celui qui sera enregistré, et une course en mode sans GPS — le tapis — n'enregistre aucune durée, donc aucune allure.

5

BLOQUANTS

Il perd des données, ou l'app lui affiche un chiffre faux.

13

STRUCTURANTS

Il se perd, ou il abandonne devant la quantité de saisie.

22

FINITION

Il y arrive, mais l'app ne l'aide pas.

Les tests passent : les défauts décrits ici ne sont pas des régressions, ce sont des trous de conception et de surface. Chacun est ancré sur un fichier et une ligne. Aucune ligne de code applicatif n'a été écrite — ce document est l'entrée du couple *spec* → *plan* → *design* → *validation*.

MÉTHODE

Quatre coureurs, six flux

Les quatre parcours ci-dessous sont écrits au présent de ce que fait le code aujourd'hui, pas de ce que la spec voulait. Les six flux parcourus : découvrir, partir, courir, clore, relire, préparer.

Léa débutante · court depuis 3 semaines · veut tenir 30 minutes

J'active le pilier Course. J'arrive sur un écran avec un bouton et quatre tuiles vides. Je prends « Reprise en douceur » dans la bibliothèque. J'ouvre le programme : chaque séance dit « *Renseigne ton profil* ». Je cherche où. Ce n'est pas dans le pilier — il n'y a aucun lien. Je finis par le trouver dans les **Réglages de l'application** **F1**. On me demande mon « allure actuelle sur 5 km ». Je n'ai jamais couru 5 km. Il n'y a ni « je ne sais pas », ni test proposé, ni estimation possible **F2**. Je laisse vide.

Je pars courir quand même. Trois gestes **F4**. Le chrono part immédiatement, téléphone encore en main, et le GPS cherche encore **F5** **F6**. À un feu rouge, l'auto-pause se déclenche — mais **le chrono continue de défiler** **F9**. J'arrive chez moi : 32:10 à l'écran. Je tape Stop, sans confirmation **F11**. Le résumé affiche **29:45**. Je ne comprends pas où sont passées mes deux minutes.

Le résumé fait douze sections. Je descends pour trouver « Terminé » et je traverse au passage une « polarisation », un « indice de dégradation », un « ACWR » **F17** **F22**. Je n'ose plus rien toucher.

Ce que Léa retient — l'app est pour les gens sérieux, et elle affiche des chiffres qui ne sont pas les bons.

Marc intermédiaire · 3 sorties/semaine · prépare un 10 km

Je saisis ma séance du mardi : 2 km d'échauffement, 6 × 400 m, 200 m de récup en trotinant, 1 km de retour au calme. Trois segments. Pour chacun : nature (5 puces), répétitions, un basculement puis un champ, un %VMA, deux champs d'allure, une bascule « progressive », deux champs de chrono cible, une nature de récupération (4 puces), un « **Groupe** » avec une clé texte libre, puis un troisième basculement pour la récupération et son champ. **Quatorze contrôles par segment** F27 . Ma récup de 45 secondes, je dois l'écrire « **0.75** » minute F30 .

Vingt minutes plus tard, ma séance est saisie. Je la planifie : on me demande un jour par séance et un nombre de semaines. **Les huit semaines seront identiques** F35 . Or mon plan fait grandir la sortie longue de 8 à 14 km.

Mardi, je pars. Le hub m'affiche la cible et la consigne — bien. Je tape « Démarrer » : l'écran suivant **n'en montre plus rien** F7 . En course, l'écran affiche distance, chrono, deux allures, une allure cible. **Nulle part le segment en cours.** Pas de « fraction 3 sur 6 », pas de « 250 m restants ». Tout est à la voix — et j'ai enlevé mes écouteurs au troisième 400 F10 . Je cours au hasard.

Le lendemain, le hub me propose **de refaire la séance de mardi** F20 .

Ce que Marc retient — l'app sait tout faire, mais c'est lui qui fait le travail.

Sofia confirmée · 5 sorties/semaine · montre GPS au poignet

Je cours avec ma montre. J'active Health Connect en me disant que mes sorties vont remonter. Elles ne remontent pas : l'app **écrit** dans Health Connect mais ne **lit** que le poids, les pas et le cycle F25 . Pas d'import GPX ou FIT non plus — l'export existe, pas l'entrée.

Alors je saisis à la main. Sauf qu'il n'y a **aucune saisie rétroactive** F26 : la seule façon de créer une course est de la démarrer en temps réel. Je ne peux pas journaliser la sortie d'hier, ni mon dossard de dimanche.

J'essaie le mode « sans GPS » pour au moins consigner mes 45 minutes. Je regarde le chrono pendant 45 minutes. Je tape Stop. Le résumé m'affiche « **Durée** — » et « **Allure** — », et me demande seulement une distance F15 . Les 45 minutes ne sont nulle part. Sur le tapis en hiver, ce sera pareil.

Ce que Sofia retient — l'app ne peut pas être son journal d'entraînement.

Thomas avancé · entraîneur amateur · 6 séances/semaine sur 16 semaines

Ce qui m'intéresse, c'est la structure. Et sur le papier elle y est : segments typés, échauffement, gammes, rampes d'allure, groupes imbriqués, plan de passage par km, compte à rebours de course, adaptation selon la douleur et l'énergie du jour. C'est du bon travail.

Mais je ne peux pas construire un plan de 16 semaines : le modèle ne porte qu'une semaine répétée **F35**. Je ne peux pas réutiliser une séance : pas de bibliothèque de séances, pas de duplication, pas de modèle « 6 x 400 » **F34**.

La carte « séance du jour » me dit « retire 25 % des répétitions », puis précise qu'elle n'a rien modifié **F36**. Elle a raison de le préciser, mais alors je refais le calcul moi-même, dans l'éditeur à 80 contrôles, un mardi matin à 6 h.

Mon historique : 400 courses, toutes rendues d'un coup dans un **ScrollView** non virtualisé **F23**. Aucun filtre, et une ligne ne dit même pas de quel type était la séance **F24**. Et je ne peux **supprimer aucune course** **F18** : le jour où le GPS a déliré et m'a décerné un record du 1 km à 2:41, ce record est là pour toujours — et il fausse mon allure de référence, donc toutes mes allures cibles.

Ce que Thomas retient — de très bonnes fondations qu'il ne peut ni alimenter, ni corriger, ni faire grandir.

GRAVITÉ 1 · CINQ CONSTATS

Ce qui est faux

Ces cinq défauts ne relèvent pas de l'ergonomie mais de la justesse : l'utilisateur perd une donnée, ou l'app lui montre un chiffre qui n'est pas le sien.

F15**Le mode sans GPS n'enregistre aucune durée** LE PLUS GRAVE**Ce que voit l'utilisateur**

Il choisit « sans GPS », regarde un chrono pendant 45 minutes, tape Stop, et le résumé affiche `Durée : -` et `Allure : -`. Il ne lui est proposé qu'un champ *distance*. Sa séance compte pour **zéro seconde** dans ses statistiques de temps.

La chaîne de cause, vérifiée

- `runs.duration_seconds` n'est écrit que par `flushTrack` — `run-repository.ts:838`
- `flushTrack` n'est appelé que par le tracker — `tracker-task.ts:359`, `tracker.ts:208`
- `startTracking` n'est appelé **qu'en mode GPS** — `run/index.tsx:60` → `if (source === 'gps')`
- `finishRun` se contente de relire la colonne — `run-repository.ts:921`
- `setManualRunDistance` ne peut donc pas calculer d'allure — `run-repository.ts:1013`
- Le résumé n'offre **aucun champ de durée** — seulement la distance

Pourquoi les tests ne l'ont pas vu

Le test du chemin manuel simule le tracker à la main :

```
// run-sql.test.ts:270-278
const id = await startRun('manual');
// La durée d'une course manuelle est posée par le tracker avant la clôture ;
// la distance, elle, reste à saisir à la main.
await flushTrack(id, { ...segment('a'), durationSeconds: 1800 });
```

Le commentaire énonce une hypothèse **fausse en production** : en mode manuel, aucun tracker ne tourne. Le test passe, la fonctionnalité est cassée. C'est le cas d'école du test qui valide sa propre mise en scène.

Ce que ça contredit

La roadmap 5.21 est marquée  : « *Mode sans GPS — Suivi à la durée seule (streak + historique). Couvre aussi le tapis.* » La durée seule est précisément ce qui n'est pas suivi. Et `RUN_TERRAINS` contient `treadmill` : le tapis est un usage revendiqué, et c'est l'usage cardio numéro un en hiver.

Correctif

Faire du mode manuel un vrai mode : chrono local avec pause réelle, champs durée et distance éditables sur le résumé. C'est aussi ce qui débloquent la saisie rétroactive

F26 — une course manuelle sans chrono, c'est une saisie d'après-coup.

F9 Le chrono affiché n'est pas le chrono enregistré

L'écran de course affiche **32:10**. Le résumé affiche **29:45**. Et pendant une pause — manuelle ou automatique — le chrono **continue de défiler**, ce qui donne l'impression que le bouton Pause ne fait rien.

- **Affichage** : `useElapsedSeconds(active?.startedAt) = now - startedAt`, horloge murale, pauses incluses — `active.tsx:43-52`, rendu `active.tsx:254`
- **Persistence** : `netDurationS += dt` seulement hors pause — `tracker-task.ts:305-330`

L'incohérence est visible *dans le même écran* : l'allure moyenne, elle, utilise la durée nette (`durationForPace = active?.durationSeconds ?? elapsedSeconds`, `active.tsx:124`). Le chrono est le seul chiffre resté sur l'horloge murale.

Aggravant F16 : `netDurationS` n'avance que sur un segment GPS jugé fiable. Sous un tunnel, en forêt dense, la durée nette n'avance pas non plus — alors que le coureur court.

Correctif

Le chrono affiché doit être la durée nette : `durationSeconds` du dernier flush + le delta local depuis ce flush si non en pause. Et la pause doit se voir : chrono figé, bandeau explicite.

F20 Terminer une course ne clôt pas la séance planifiée

Il court sa séance du mardi. Le résumé lui dit « objectif atteint ». Le mercredi, **le hub lui propose de démarrer la séance de mardi**. Il doit aller dans le planning la cocher à la main.

- `markPlannedSessionDone` existe — `planned-session-repository.ts:621`
- ... et n'est appelé **que** depuis un bouton du calendrier — `planning/index.tsx:251`
- Le hub filtre sur `ps.status = 'planned'` — `run-repository.ts:382`

Ce n'est pas qu'un affichage : tout ce qui compte les séances faites est faux — progression du bloc dans `RaceCountdownCard`, adhérence de la semaine précédente (`usePriorWeekAdherence`, garde de progression), et le sentiment général que l'app ne suit pas.

F11 Le bouton Stop termine la course sans confirmation ni retour

Un appui — un frottement dans la poche, une main mouillée — et la course est arrêtée, clôturée et quittée. `onStop` enchaîne `stopTracking()` → `finishRun(runId)` → `router.replace('/run/summary')` (`active.tsx:296-315`). Un seul bouton plein en pied d'écran, et `useKeepAwake` maintient l'écran allumé et tactile pendant toute la course **F12**.

Correctif

Stop en **deux temps** : appui → l'écran passe en pause et propose *Reprendre / Terminer / Supprimer*. Ce patron d'interaction règle en même temps **F18** et **F14**. Plus un verrouillage d'écran.

F18 Aucune course ne peut être supprimée

Une course démarrée par erreur, une trace GPS délirante, 200 m dans le salon : c'est dans l'historique **pour toujours**. `cancelRun` existe (`run-repository.ts:966`) mais n'est appelé que dans le flux de permission refusée. Aucun écran ne propose la suppression.

Portée — c'est ce qui rend le défaut bloquant

Une course fantôme :

- gonfle les statistiques de distance et de temps ;
- entre dans l'**ACWR**, donc dans le signal de risque de blessure ;
- entre dans la **polarisation** ;
- peut **décerner un record** — et un record 5 km met à jour l'**allure de référence** (`running-record-repository.ts:149`), qui pilote **toutes** les allures cibles de **toutes** les séances.

Un seul fix GPS aberrant peut donc dérégler tout le système d'allures, **sans recours**.

Ce qui rend le pilier illisible

F10 La séance structurée est invisible pendant la course

Le guidage de segment est **uniquement sonore** (`useIntervalGuidance` , `active.tsx:134-158`). L'écran affiche distance, chrono, allure moyenne, allure instantanée, allure cible — et jamais : dans quel segment on est, quelle répétition, ce qui reste, ce qui vient après. Le seul indice visuel est l'allure cible qui change silencieusement de valeur (`segmentPace` , `active.tsx:167-197`).

Pourquoi c'est structurant. RUN-F4 a été l'US la plus lourde du pilier — segments typés, rampes, groupes, curseur de phase persisté. Toute cette machinerie n'a aucune surface visuelle en course. C'est le défaut qui coûte le plus de valeur par rapport au travail déjà payé.

F27 Jusqu'à 14 contrôles par segment, 80 par séance

Inventaire réel d'un segment (`IntervalBlockEditor.tsx`) :

#	CONTRÔLE	TYPE
1	Nature du segment	5 puces
2	Répétitions	champ
3	Phase rapide : distance / durée	bascule
4	Valeur de la phase	champ
5	% VMA	champ
6-7	Allure de la fraction min - max	2 champs <code>m:ss</code>
8	Allure progressive	bascule
9-10	Chrono cible min - max	2 champs <code>m:ss</code>
11	Nature de la récupération	4 puces
12-13	Groupe : clé + répétitions	2 champs
14	Récupération : aucune / distance / durée + valeur	bascule + champ

Tous dépliés en permanence, sans regroupement, sans repli, sans mode simplifié. Une séance de fractionné réaliste compte **5 segments**, soit **70 contrôles** pour une séance que Marc décrirait à l'oral en huit mots. `CollapsibleCard` existe déjà dans le dépôt et n'est pas employé ici.

Correctif — trois niveaux de dévoilement

- **Ligne compacte repliée** : `Corps · 6 × 400 m @ 4:05 · R 200 m` — lecture immédiate, aucune saisie visible.
- **Dépli essentiel** : nature, répétitions, étendue, allure. Quatre contrôles.
- **Dépli avancé** (« Réglages fins ») : %VMA, chrono cible, rampe, nature de récup, groupe.

F28 Le champ « Groupe » expose une clé de base de données

Pour écrire `3 × (800 m + 400 m)`, l'utilisateur doit **taper la même chaîne arbitraire** dans le champ « Groupe » de deux segments consécutifs, puis un nombre de répétitions (`IntervalBlockEditor.tsx:476-508`). Le texte d'aide l'explique, mais personne ne devinera ni ne retiendra ce mécanisme. Le correctif : sélectionner deux segments contigus → *Répéter la sélection*. La clé reste en base, invisible.

F1 Le profil coureur est hors du pilier

`/running-profile` n'est atteignable que depuis :

- les **Réglages de l'application** — `settings.tsx:322`
- un lien enfoui dans une carte d'analyse d'allure — `PaceCurveCards.tsx:166`

Le hub course n'y mène pas : ses widgets sont `running-history`, `running-programs`, `running-planning`, `running-training-time` (`widgets.ts:93-100`). Or ce profil porte l'**allure de référence 5 km** — qui pilote toutes les allures dérivées, les zones, la polarisation et les prédictions — et les **deux réglages audio**, tous deux désactivés par défaut.

Conséquence directe. Les fonctions audio livrées par RUN-F2a et RUN-F2d sont éteintes au départ et leur interrupteur est hors du pilier. Un utilisateur qui ne fouille pas les Réglages ne saura jamais qu'elles existent. Et les messages « Renseigne ton profil » ne proposent aucun lien pour y aller.

F2 L'allure de référence est une question impossible pour un débutant

Le champ demande « *ton allure actuelle sur 5 km* ». Aucun repli : pas de VMA, pas de test guidé, pas d'estimation depuis une course récente, pas d'option « je ne sais pas ». L'allure se remplit automatiquement — mais seulement le jour où un record 5 km tombe. D'ici là, le pilier fonctionne **en mode dégradé silencieux** : aucune allure cible dérivée, aucune zone, aucune polarisation, aucune prédiction.

Correctif : trois portes équivalentes — *je connais mon allure / j'ai un chrono sur une distance* (Riegel inversé, le code existe déjà) / *je fais le test* — plus une quatrième : *estime depuis mes courses*.

F17

Le résumé est un formulaire de douze sections, action principale en bas

Ordre actuel : célébration de record → métriques → comparaison à l'objectif → distance manuelle → carte → splits par km → fraction par fraction → **3 cartes d'analyse de courbe d'allure** → export GPX → partage → RPE → terrain → notes → Terminé.

Le geste attendu trente secondes après l'effort — noter son ressenti et fermer — exige de traverser toute l'analyse. Et le champ RPE, la seule donnée que seul l'utilisateur peut fournir, est en **onzième position**.

F22 · F23 · F24

L'historique est un mur de huit analyses, sans filtre ni virtualisation

`running-history/index.tsx` empile dans un seul défilement : statistiques par période, courbe d'allure, liste des courses, records, prédictions Riegel, charge **ACWR**, **polarisation** face au repère 80/20, et les lectures de courbe d'allure. Léa, avec trois courses, tombe sur l'ACWR **F22**.

La liste, elle, est un `runs.map(...)` dans un `ScrollView` (`running-history/index.tsx:418-450`) : **toutes** les courses montées d'un coup, aucun filtre, aucun regroupement par mois, aucune recherche **F23**. Deux problèmes en un : on ne trouve rien, et ça ralentit continûment avec l'usage. Et une ligne affiche date · distance · durée · allure — pas le type de séance, pas « séance planifiée », pas le RPE **F24** : impossible de distinguer un footing de récupération d'un 10 × 400.

F4 — Trois gestes pour partir, et un mode redemandé chaque fois

Hub → Démarrer → écran `/run` → choix GPS/manuel → Démarrer. Le mode est réinitialisé à `'gps'` à chaque ouverture (`run/index.tsx:38`) et n'est jamais mémorisé. La roadmap 5.13 promet « GPS + chronomètre **d'un tap** » et est marquée .

F26 — Aucune saisie rétroactive

`startRun` n'est appellable que depuis `/run`, en temps réel. Impossible de journaliser la course d'hier, un dossard, une sortie enregistrée par la montre. C'est le complément indispensable de **F25**.

F32 — L'éditeur de séance étale onze champs à plat

Type (6 puces) · bascule cible · champ cible · allure calculée · allure cible min-max · chrono cible · RPE cible · consigne · **critère d'adaptation** · plan de passage · liste de segments. Deux de ces champs sont des concepts d'entraîneur offerts au même rang que « Distance » **F33**.

F34 — Aucun modèle, aucune réutilisation de séance

Il existe une bibliothèque de *programmes*. Il n'existe rien au niveau de la séance : pas de séances types, pas de duplication de séance ni de segment, pas de saisie abrégée. Chaque `6 × 400 m` du monde se resaisit à la main, 42 contrôles à la fois. Par rapport valeur/effort : dupliquer un segment, puis dupliquer une séance, puis un petit catalogue de modèles, puis la saisie en une ligne (`2km éch + 6x400/200 + 1km rac`).

Le registre de finition

Ces constats ne bloquent personne, mais leur somme est ce qui fait dire « c'est compliqué ». Les défauts de rendu (F21) sont déduits des feuilles de style, pas observés.

#	CONSTAT	où	EFFET
F3	Aucun accueil du pilier au premier lancement : un bouton et quatre tuiles vides	hub	Le débutant ne sait pas par où commencer

#	CONSTAT	OÙ	EFFET
F5	Aucun compte à rebours au départ — pourtant spécifié roadmap 5.13 et marqué 	run/index.tsx	Le chrono part téléphone en main
F6	Aucune attente de fix GPS : la course est créée et le chrono lancé avant le premier point	run/index.tsx:56-72	Premiers hectomètres perdus, allure moyenne absurde au départ
F7	Le contexte de la séance planifiée disparaît sur l'écran de départ	run/index.tsx	La consigne qu'on vient de lire s'évapore
F8	Permission refusée : la course est créée, annulée, puis recrée	run/index.tsx:87-104	Course fantôme + dialogue évitable
F12	Aucun verrouillage d'écran, alors que <code>useKeepAwake</code> le garde tactile toute la course	active.tsx:70	Appuis involontaires (aggrave F11)
F13	Écran de course figé : distance toujours en 72 px, non paramétrable	active.tsx	Celui qui court à la durée ou en fractionné n'a pas son chiffre en héros. Le hub est personnalisable, l'écran de course non
F14	Mode manuel : pas de bouton pause, aucun champ	active.tsx:520	Le mode manuel n'est pas un mode, c'est une absence
F16	La durée nette n'avance pas quand le GPS décroche	tracker-task.ts:328	Durée sous-comptée en tunnel/forêt (aggrave F9)
F19	Aucune correction possible d'une course (distance, type, date) : seuls RPE, notes, terrain	summary.tsx	Une donnée fausse est définitive

#	CONSTAT	OÙ	EFFET
F21	Tableau « fraction par fraction » : colonne de libellé figée à 52 px, et le prévu n'affiche qu'une borne	summary.tsx	« Récupération » tronqué ; la plage cible illisible
F25	Health Connect : ExerciseSession et Distance en écriture seule ; seuls poids, pas et cycle importés	health-connect.ts:108-109	Une sortie enregistrée à la montre n'entre jamais. Ni import GPX/FIT
F29	Trois expressions concurrentes de l'intensité affichées ensemble, priorité invisible	IntervalBlockEditor.tsx	On ne sait pas lequel gagne
F30	Les durées courtes se saisissent en minutes décimales : 45 s s'affiche « 0.75 »	IntervalBlockEditor.tsx:64-66	Saisie contre-intuitive sur le champ le plus fréquent d'un fractionné
F31	Distance de séance en unités d'affichage, distance de segment en mètres bruts non convertis	IntervalBlockEditor.tsx:38-40	L'utilisateur impérial voit des mètres au milieu de miles
F33	« Critère d'adaptation » : texte libre, concept d'entraîneur, même rang que « Distance »	RunningSessionEditor.tsx	Champ ignoré ou mal rempli
F35	Aucune progression d'une semaine à l'autre : sessions n'a pas de week_index	planned-session-repository.ts:493-540	Un « 10 km en 8 semaines » ne peut pas faire grandir sa sortie longue. Structurel
F36	La carte d'adaptation propose « retire 25 % » et n'agit pas, sans bouton d'application	SessionAdaptationCard.tsx	L'app calcule, l'utilisateur exécute à la main

#	CONSTAT	OÙ	EFFET
F37	Le hub ne montre qu'une action et rien de la semaine	(tabs)/running.tsx	Aucune vue d'ensemble
F38	Le détail d'un programme éditorial n'offre ni <i>Planifier</i> ni <i>Modifier</i> , sans dire pourquoi	running-programs/[id].tsx:200-233	L'utilisateur croit à un bug
F39	Profil coureur : pas de <code>ScreenHeader</code> , bouton « Retour » en pied en plus de la flèche	running-profile.tsx:272	Redondance et écran sans titre
F40	« Fréquence hebdo visée » est saisie et n'est lue nulle part	running-profile.tsx:118-124	Question posée sans effet

DIAGNOSTIC

Quatre causes racines

Les 40 constats ne sont pas 40 problèmes indépendants. Ils se ramènent à quatre, dont trois portent sur la surface et une sur le modèle.

CAUSE 1 • DOMINANTE

La surface n'a pas suivi le calcul

Le pilier a accumulé un moteur remarquable — `resolveSessionPace` , `expandIntervalPhases` , `progressivePaceTarget` , `computeKmSplits` , `computeAcwr` , `resolveRacePredictions` , `evenPacingPlan` , `session-adaptation` — et chaque US a ajouté *une ligne de texte* dans un écran existant plutôt qu'un endroit à elle. D'où la séance structurée pilotée à la voix sans écran **F10** , l'adaptation qui conseille sans agir **F36** , le résumé à douze sections **F17** , l'historique à huit analyses **F22** .

Le principe à poser — une fonctionnalité n'est pas livrée quand son calcul est juste et testé ; elle est livrée quand l'utilisateur peut la voir et l'utiliser au moment où elle sert.

CAUSE 2

Aucun dévoilement progressif

Le pilier a un seul niveau de lecture, calé sur l'utilisateur le plus expert. Tout est affiché tout le temps : 14 contrôles par segment, 11 champs par séance, 8 analyses par historique, 12 sections par résumé. Or `CollapsibleCard` existe, et `PolarisationSection` sait déjà se taire quand elle n'a rien à dire. Les briques sont là ; c'est le principe qui n'est pas posé.

Le principe à poser — trois niveaux : *ce que tout le monde voit / ce qu'on déplie / ce qu'on active*. Et une règle déjà appliquée par endroits, à généraliser : rien à dire, rien à l'écran.

CAUSE 3

Les boucles ne se referment pas

- prévu → réalisé → **coché** : la dernière étape est manuelle et ailleurs `F20` ;
- démarrer → courir → **corriger/supprimer** : impossible `F18` `F19` ;
- conseiller → **appliquer** : impossible `F36` ;
- courir dehors → **entrer dans l'app** : impossible `F25` `F26` ;
- afficher un chrono → **l'enregistrer** : cassé `F9` `F15` .

Le principe à poser — toute donnée affichée doit être corrigeable, tout conseil doit être applicable, toute intention doit être clôturable là où l'utilisateur se trouve.

CAUSE 4 • MODÈLE DE DONNÉES

Le modèle de programme ne porte qu'une semaine

`sessions` n'a pas de `week_index` et `planProgram` répète le patron hebdomadaire pendant N semaines. Un programme est donc *une semaine type répétée*, jamais un plan progressif. C'est la seule cause qui touche le modèle et non la surface. Elle explique pourquoi Marc et Thomas devront de toute façon rééditer à la main — et donc pourquoi le coût de saisie `F27` `F34` est encore plus lourd qu'il n'y paraît.

À trancher explicitement. Trois options :

1. Assumer — les programmes restent des semaines types ; la progression se fait en dupliquant. Coût nul, mais « 10 km en 8 semaines » devient une promesse trompeuse.

2. `week_index` sur `sessions` — une séance appartient à une semaine du programme. Migration additive, `planProgram` et l'éditeur à revoir. *C'est la vraie réponse.*

3. Règles de progression — `+10 %/semaine` sur la sortie longue, décharge toutes les 4. Plus élégant, moins expressif : ça n'exprime pas un plan réel.

Recommandation : option 2, mais *après* les bloquants et le lot d'ergonomie. C'est un chantier de modèle, pas une amélioration d'ergonomie, et il ne bloque pas le lancement.

CIBLE

Le pilier refondu, écran par écran

Neuf écrans cibles sur le canevas de design, plus le relevé des deux écrans actuels pour mesurer l'écart. Elles reprennent les jetons réels de l'app (`theme/colors.ts`, `theme/fonts.ts`).

DÉCOUVRIR

Découvrir

Trois questions, pas un formulaire : comment tu cours, ton allure de référence (quatre portes dont « je ne sais pas »), la voix pendant la course. Ce dernier point allume les fonctions audio déjà livrées.

F1 **F2** **F3**

AU QUOTIDIEN

Le hub

L'action du jour avec sa structure et sa consigne, la semaine (2 faites sur 3), la carte d'adaptation qui *agit*, et l'accès au profil au premier rang.

F1 **F4** **F36** **F37**

PARTIR

Partir

Un écran de préparation : la séance reste lisible, le fix GPS est attendu et chiffré, le mode est mémorisé, le compte à rebours existe. Et la porte de la saisie rétroactive est ici.

F4 F5 F6 F7 F26

COURIR

Courir

Le bandeau de segment en haut : fraction 3/6, 250 m restants, cible, ce qui suit, progression de la séance. Le chiffre en héros change selon la séance. Et le mot « net » est écrit à côté du chrono.

F9 F10 F13

COURIR

Arrêter

Un appui met en pause — chrono figé, bandeau visible — et propose trois issues : reprendre, terminer, supprimer. Plus un verrou d'écran.

F11 F12 F18

CLORE

Clore, puis analyser

Un écran sans défilement : quatre chiffres, la séance validée, le ressenti, Enregistrer. L'écart pause/réel est expliqué. Tout le reste — splits, fractions, courbes, corriger, supprimer — derrière « Analyser ».

F17 F19 F20 F21

PRÉPARER

Préparer

Segments repliés et lisibles, dépli à quatre contrôles, réglages fins cachés. « Répéter la sélection » remplace la clé texte. Des modèles, et la saisie en une ligne.

F27 F28 F29 F30 F32 F34

RELIRE

Relire

Trois onglets — Journal, Progression, Records — au lieu de huit analyses empilées. Liste virtualisée, filtrée, groupée par mois, avec badges de type et de terrain.

F22 F23 F24

SUITE

Plan de travail proposé

Découpage en US candidates, prêtes à entrer dans le pipeline /us . L'ordre : ce qui trompe l'utilisateur d'abord, ce qui le perd ensuite, le modèle en dernier.

LOT 0

Corriger ce qui est faux

À faire avant toute recette de course.

US	TITRE	CONSTATS	CHARGE
CARDIO-01	Le chrono affiché est le chrono enregistré	F9 · F16	S
CARDIO-02	Le mode sans GPS enregistre sa durée	F15 · F14	M
CARDIO-03	Terminer une course clôt la séance planifiée	F20	S
CARDIO-04	Arrêt en deux temps + supprimer une course	F11 · F12 · F18 · F19	M

LOT 1

Rendre le pilier lisible

US	TITRE	CONSTATS	CHARGE
CARDIO-05	Bandeau de segment en course + héros adaptatif	F10 · F13	M
CARDIO-06	Éditeur de segment à trois niveaux + répéter une sélection	F27 · F28 · F29 · F30 · F31	L
CARDIO-07	Le profil coureur entre dans le pilier + accueil en 3 questions	F1 · F2 · F3 · F39 · F40	M
CARDIO-08	Résumé en deux temps	F17 · F21	M
CARDIO-09	Historique en trois onglets, liste virtualisée et filtrable	F22 · F23 · F24	L
CARDIO-10	Partir en un geste : mode mémorisé, fix GPS, compte à rebours, contexte	F4 · F5 · F6 · F7 · F8	M
CARDIO-11	Ajouter une course passée	F26	M
CARDIO-12	Éditeur de séance replié + modèles de séance	F32 · F33 · F34	L

LOT 2

Finir

US	TITRE	CONSTATS	CHARGE
CARDIO-13	Le hub montre la semaine	F37	S
CARDIO-14	La carte d'adaptation s'applique	F36	M

US	TITRE	CONSTATS	CHARGE
CARDIO-15	Programme éditorial : dire pourquoi il faut dupliquer	F38	S
CARDIO-16	Import des séances depuis Health Connect (+ GPX)	F25	L
CARDIO-17	Un programme porte des semaines qui progressent (<i>après lancement</i>)	F35	XL

Ce que je recommande de faire tout de suite. Si un seul lot doit partir, c'est le **lot 0** : quatre US, dont deux petites, et il supprime les deux cas où l'app affiche à l'utilisateur un chiffre qui n'est pas le sien.

Aucune des recettes en attente ne devrait être passée sur le pilier Course avant **CARDIO-01** et **CARDIO-02** — un recetteur qui compare son chrono à son résumé va signaler le défaut, et il aura raison.

Ensuite, par rapport valeur/effort, du plus rentable au moins : **CARDIO-05** (le bandeau de segment débloque toute la valeur de RUN-F4, déjà payée), **CARDIO-07** (allume les fonctions audio déjà livrées), **CARDIO-06** (supprime la première cause d'abandon).

LIMITES

Ce que je n'ai pas pu vérifier

- **Rien n'a été observé sur device.** Les défauts de rendu (F21 notamment) sont déduits des feuilles de style. Ils doivent être confirmés.
- **La qualité réelle du GPS** — seuils `isValidFix` à 30 m, bruit vertical à 3 m, `PACE_TOLERANCE_S_PER_KM = 5` — n'est pas jugeable en lecture. Ces trois nombres sont déjà documentés comme non validés terrain.
- **Le ressenti sonore** (voix qui coupe la musique, latence de l'annonce à un changement de phase) exige une sortie réelle.
- **Les temps de rendu** de F23 sont un raisonnement (`ScrollView` non virtualisé), pas une mesure.
- **Le contenu des 3 programmes publiés** n'a pas été relu du point de vue de l'entraînement.

Livrable d'audit. Il ne modifie aucun code, ne crée aucune US et ne change aucun statut de roadmap. Les US proposées doivent passer par /us (spec → plan → maquette → validation par Florian ou Damien) avant toute implémentation. Source de vérité versionnée : docs/product/audit-ergonomie-pilier-course.md , branche docs/audit-ergonomie-course .